



SOLUCIONARIO - USO INTERNO

INSTRUCCIONES

Lo siguiente es una guía con los procedimientos más comunes esperados, esto no significa que no haya otros métodos.

Problema 1

Expresa cada una de las siguientes expresiones con la forma $2^m 3^n a^r b^s$ donde $m, n, r, s \in \mathbb{Z}^+$

- $8a^2b^3(27a^4)(2^5ab)$
- $24a^3(2ab^2)^3(3ab)^2$
- $(3ab)^2(27a^3b)(16ab^5)$

RESPUESTA

$$\begin{aligned} 8a^2b^3(27a^4)(2^5ab) &= (2^3a^2b^3)(3^3a^3b)(2^4ab^5) \\ &= (2^3 \cdot 2^4)(3^3)(a^2 \cdot a^3 \cdot a)(b^3 \cdot b \cdot b^5) \\ &= 2^{3+4} \cdot 3^3 \cdot a^{2+3+1} \cdot b^{3+1+5} \\ &= 2^7 \cdot 3^3 \cdot a^6 \cdot b^9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 24a^3(2ab^2)^3(3ab)^2 &= 3 \cdot 8a^3(2^3a^3(b^2)^3) \cdot 3^2a^2b^2 \\ &= 3 \cdot 2^3a^3(2^3a^3b^6) \cdot 3^2a^2b^2 \\ &= (2^3 \cdot 2^3)(3 \cdot 3^2)(a^3 \cdot a^3 \cdot a^2)(b^6 \cdot b^2) \\ &= 2^{3+3} 3^{1+2} a^{3+3+2} b^{6+2} \\ &= 2^6 3^3 a^8 b^8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3ab)^2(27a^3b)(16ab^5) &= (3^2a^2b^2)(3^3a^3b)(2^4ab^5) \\ &= (2^4)(3^2 \cdot 3^3)(a^2 \cdot a^3 \cdot a)(b^3 \cdot b \cdot b^5) \\ &= 2^4 \cdot 3^{2+3} \cdot a^{2+3+1} \cdot b^{3+1+5} \\ &= 2^4 3^5 a^6 b^9 \end{aligned}$$

Problema 2

Expanda las siguientes expresiones:

- $(1-x)^3$

2.

$$(2a + b)^4$$

RESPUESTA

$$(1 - x)^3 = \sum_{i=0}^3 \binom{3}{i} a^{3-i} b^i = \binom{3}{0} (1)^3 (-x)^0 + \binom{3}{1} (1)^2 (-x)^1 + \binom{3}{2} (1)^1 (-x)^2 + \binom{3}{3} (1)^0 (-x)^3$$

$$= 1 - 3x + 3x^2 - x^3$$

$$(2a + b)^4 = \sum_{i=0}^4 \binom{4}{i} (2a)^{4-i} b^i = \binom{4}{0} (2a)^4 (b)^0 + \binom{4}{1} (2a)^3 (b)^1 + \binom{4}{2} (2a)^2 (b)^2 +$$

$$+ \binom{4}{3} (2a)^1 (b)^3 + \binom{4}{4} (2a)^0 (b)^4 = 16a^4 + 32a^3b + 24a^2b^2 + 8ab^3 + b^4$$

Problema 3

Resuelva la siguiente ecuación:

$$x^4 - 5x^2 - 10x - 6 = 0$$

Conociendo que $x = -1, x = 3$ son raíces del polinomio.

RESPUESTA

Como conocemos 2 raíces del polinomio podemos realizar división sintética:

	1	0	-5	-10	-6
		-1	1	4	6
-1	1	-1	-4	-6	0
		3	6	6	
3	1	2	2	0	

Al haber realizado la división nos quedó el polinomio $x^2 + 2x + 2$, usando la chicharronera:

$$x_{\pm} = \frac{-2 \pm \sqrt{4-8}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-4}}{2} = -1 \pm i$$

Problema 4

Demuestre que $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ **Nota:** Puede considerar el método gráfico o el método analítico (Identidad de Euler $e^{i\theta}$).

RESPUESTA

$e^{ix} = \cos x + i \sin x$. Multiplicando por e^{-ix} ,

$$e^{ix} e^{-ix} = (\cos x + i \sin x)(\cos x - i \sin x).$$

Como $e^{ix} e^{-ix} = e^0 = 1$,

$$1 = \cos^2 x - (i \sin x)^2 = \cos^2 x + i^2(-\sin^2 x) = \cos^2 x + \sin^2 x.$$

Problema 5

Demuestre el Teorema del Seno al menos para dos ángulos a partir de un triángulo oblicuángulo de lados a, b, c y ángulos α, β, γ respectivamente.

RESPUESTA

Sea h la altura respecto al lado c .

$$h = b \sin \alpha, \quad h = a \sin \beta.$$

Igualando,

$$b \sin \alpha = a \sin \beta,$$

por lo que

$$\frac{\sin \alpha}{a} = \frac{\sin \beta}{b}.$$

Invirtiendo,

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta}.$$

Análogamente,

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}.$$

NOTA: Las respuestas $\frac{\sin \alpha}{a} = \frac{\sin \beta}{b} = \frac{\sin \gamma}{c}$ son correctas cfff.

Problema 6

A partir de la identidad pitagórica fundamental $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, demuestre las siguientes relaciones trigonométricas:

$$a) (1 - \cos x)(1 + \cos x) = \sin^2 x$$

$$b) \sin^4 x - \cos^4 x = \sin^2 x - \cos^2 x$$

$$c) \cos^2 x + \tan^2 x \cos^2 x = 1$$

RESPUESTA

(a)

$$(1 - \cos x)(1 + \cos x) = 1 - \cos^2 x, \text{ por diferencia de cuadrados.}$$

$$= \sin^2 x, \text{ usando } \sin^2 x + \cos^2 x = 1.$$

(b)

$\sin^4 x - \cos^4 x = (\sin^2 x - \cos^2 x)(\sin^2 x + \cos^2 x)$, por diferencia de cuadrados.

$= (\sin^2 x - \cos^2 x)(1)$, pues $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.

$= \sin^2 x - \cos^2 x$.

(c)

$\cos^2 x + \tan^2 x \cos^2 x$

$= \cos^2 x + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \cos^2 x$, usando $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$.

$= \cos^2 x + \sin^2 x$, al simplificar.

$= 1$, por la identidad pitagórica.

Problema 7

Resuelva la ecuación para x , sujeta al dominio $x \in (0, \frac{\pi}{2}]$:

$$\frac{(e^{4 \sin(x)} - 3e^{2 \sin(x)} + 1)^2 - 1}{e^{2 \sin(x)} - 3} = e^{2 \sin(x)} \left(\sin^2 \left(\frac{\sqrt{2026}}{x^{2026}} \right) + \cos^2 \left(\frac{\sqrt{2026}}{x^{2026}} \right) \right)$$

Nota: el dominio del primer término va a determinar una espuria. Considere $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, tal vez le sirva.

RESPUESTA

Tomando el denominador

$$e^{2 \sin(x)} - 3$$

notemos que no puede ser cero, despejando x ,

$$\Rightarrow 2 \sin(x) \neq \ln(3) \Rightarrow x \neq \arcsin\left(\frac{\ln(3)}{2}\right)$$

Sea $\mathcal{T} := \frac{\sqrt{2026}}{x^{2026}}$, entonces del lado derecho tenemos $e^{2 \sin(x)}(\cos^2(\mathcal{T}) + \sin^2(\mathcal{T}))$, pero por pitágoras, el segundo factor es 1, luego,

$$\frac{(e^{4 \sin(x)} - 3e^{2 \sin(x)} + 1)^2 - 1}{e^{2 \sin(x)} - 3} = e^{2 \sin(x)}$$

Multiplicando por $e^{2 \sin(x)} - 3$ y distribuyendo:

$$(e^{4 \sin(x)} - 3e^{2 \sin(x)} + 1)^2 - 1 = e^{2 \sin(x)}(e^{2 \sin(x)} - 3)$$

$$\Rightarrow (e^{4 \sin(x)} - 3e^{2 \sin(x)} + 1)^2 - 1 = e^{4 \sin(x)} - 3e^{2 \sin(x)}$$

Sumando 1

$$(e^{4 \sin(x)} - 3e^{2 \sin(x)} + 1)^2 = e^{4 \sin(x)} - 3e^{2 \sin(x)} + 1$$

Sea $\chi := e^{4\sin(x)} - 3e^{2\sin(x)} + 1$, entonces la ecuación se transforma en $\chi^2 = \chi \implies \chi^2 - \chi = 0$, cuyas soluciones son $\chi = 0$ y $\chi = 1$.

Para $\chi = 1$ tenemos

$$\chi = e^{4\sin(x)} - 3e^{2\sin(x)} + 1 = 1 \implies e^{4\sin(x)} - 3e^{2\sin(x)} = 0$$

sea $x := e^{2\sin(x)}$:

$$\implies x^2 - 3x = 0 \implies x = 0 \text{ y } x = 3$$

despejando x :

- Si $x = 0$:

$$x = e^{2\sin(x)} = 0 \implies 2\sin(x) = \ln(0), \text{ pero } \ln(z) \text{ no está definida en } 0, \text{ por acá no va.}$$

- Si $x = 3$:

$$e^{2\sin(x)} = 3 \implies 2\sin(x) = \ln(3) \implies x = \arcsin\left(\frac{\ln(3)}{2}\right),$$

pero esta solución no está permitida en el dominio, entonces pasemos al caso cuando $\chi = 0$

Para $\chi = 0$ tenemos

$$e^{4\sin(x)} - 3e^{2\sin(x)} + 1 = 0$$

sea $y := e^{2\sin(x)}$, entonces tenemos $y^2 - 3y + 1 = 0$, resolviendo para y :

$$y = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$$

Esto no es necesario, pero va a ahorrar tiempo: Notemos que $\frac{3+\sqrt{5}}{2} = 1 + \varphi$, y que $\frac{3-\sqrt{5}}{2} = 1 + (1 - \varphi)$, pero $1 - \varphi = -\varphi^{-1}$, entonces $\frac{3-\sqrt{5}}{2} = 1 - \varphi^{-1}$. Se puede mostrar que $\varphi + 1 = \varphi^2$, entonces podemos hacer $1 - \varphi^{-1} = \varphi^{-2}$. Por lo tanto:

$$y = \varphi^{\pm 2} \implies e^{2\sin(x)} = \varphi^{\pm 2} \implies 2\sin(x) = \pm 2\ln(\varphi) \implies \sin(x) = \pm \ln(\varphi) \implies x = \arcsin(\pm \ln(\varphi))$$

el dominio está acotado en $(0, \frac{\pi}{2}]$, entonces omitimos la solución negativa

$$\therefore x = \arcsin(\ln(\varphi))$$